

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Prise en main de l'environnement de travail

Le but de cette séance est d'installer et de configurer les outils sur **Windows** qui seront utilisés tout au long du semestre.

Prérequis

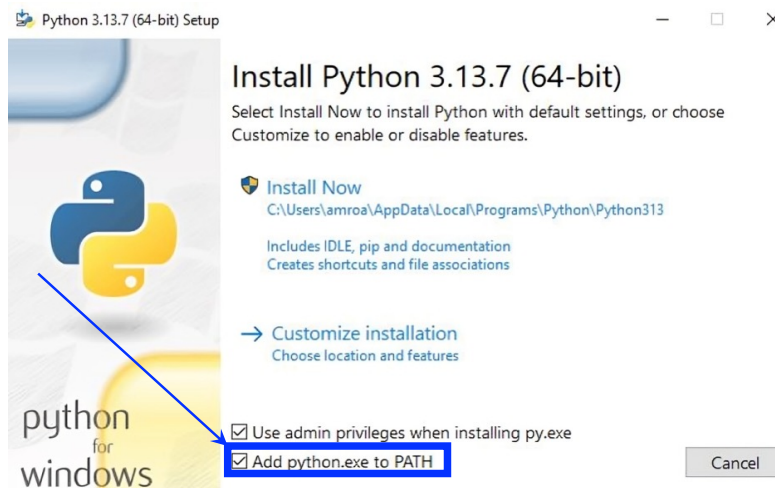
Avant d'installer les outils de développement, vous devez vous assurer d'avoir installé Python et le kit de développement Java (Java).

1. **Python.** Pour installer Python, rendez-vous sur le site officiel de Python <https://www.python.org/downloads>. Sélectionnez la dernière version de Python et cliquez sur **Download Python 3.13.7** comme dans la capture d'écran ci-dessous.



⚠ Attention

Une fois le fichier exécutable téléchargé, cliquez sur Add python.exe to PATH comme dans l'image ci-dessous.



Pour tester que tout fonctionne, ouvrez votre terminal (command prompt ou powershell) et tapez la commande `python --version`, vous devriez avoir la fenêtre ci-dessous.



FIGURE 1 – Aperçu du powershell à la fin d’installation de Python

2. **Java Development Kit (JDK).** Le JDK contient tout le nécessaire pour développer des applications Java. Pour le télécharger, se rendre sur le site d’Oracle <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/> et sélectionner la version correspondante à Windows : x64 Installer.

Vous verrez ensuite une fenêtre avec le texte **Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil?** Cliquez oui. Gardez les options sélectionnées par défaut. Après installation, vous devriez voir `javac 25` en exécutant la commande `javac --version` dans powershell ou command prompt.

IntelliJ

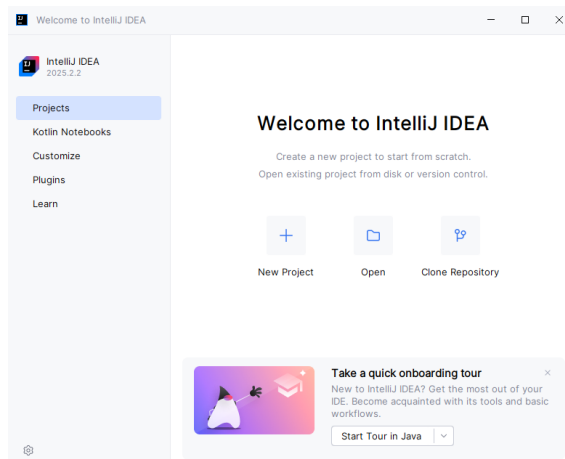
L’IDE (Integrated Development Environment) qui sera utilisé tout au long du semestre sera la version gratuite de **IntelliJ**, Community Edition. Pour l’utiliser, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Télécharger la version community d’IntelliJ directement sur le site internet <https://www.jetbrains.com/edu-products/download/?section=idea>. Dès que vous cliquez, vous verrez une fenêtre avec le texte **Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil?** Cliquez oui.

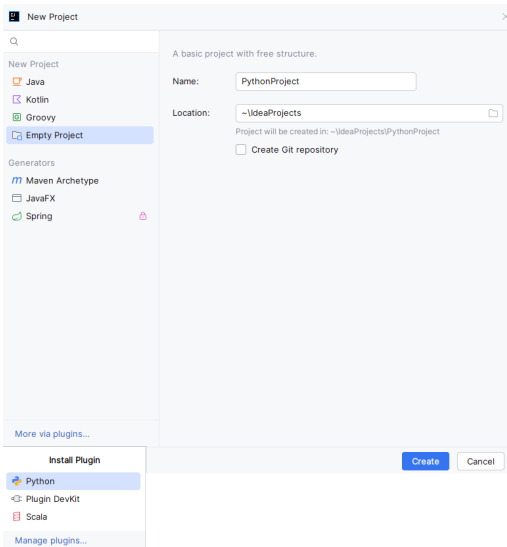
⚠ Attention

Il ne faut pas importer les settings que vous avez dans un autre éditeur de code (par exemple, Visual Studio Code) dans IntelliJ.

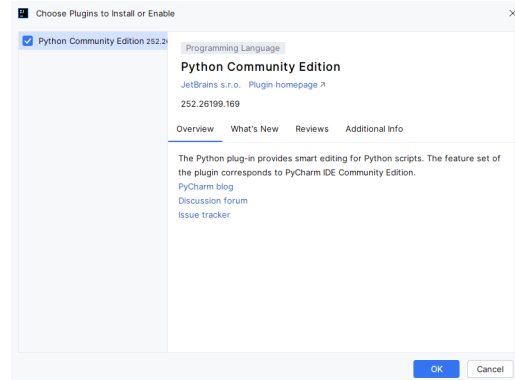
Cliquez sur **+New Project** dans la fenêtre d’accueil ci-dessous.



2. Pour utiliser Python sur IntelliJ, vous devez installer le plugin Python en cliquant sur **More** via **plugins . . .** et ensuite **OK**.



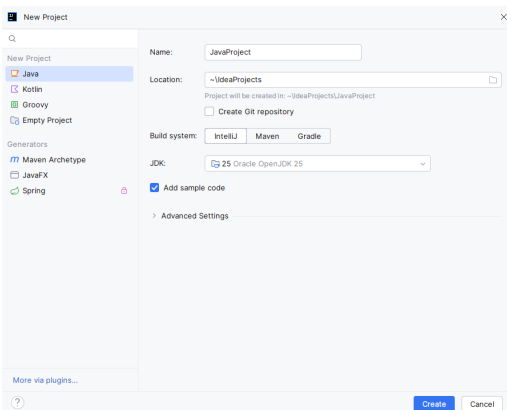
(a) Création d'un nouveau projet - Install Plugin



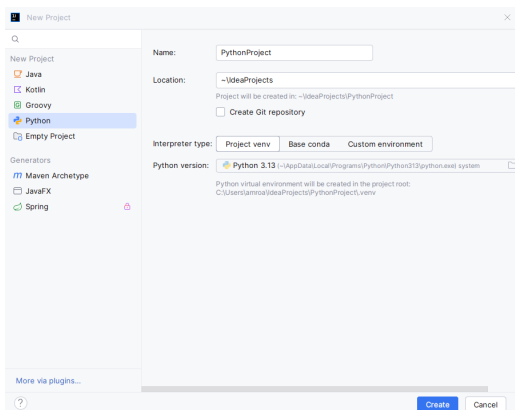
(b) Installation du plugin Python

FIGURE 2 – Utilisation de Python dans IntelliJ

3. Pour créer un nouveau projet, cliquez sur **Create** à partir de la fenêtre d'accueil, sélectionnez **Python** ou **Java** sur le menu latéral à gauche. Définissez l'emplacement de votre kit de développement logiciel et donnez un nom à votre projet (Assurez-vous de choisir une version Python ≥ 3.11). Cliquez sur **Create**.



(a) Création d'un projet Java



(b) Création d'un projet Python

Votre premier programme

- **Python** : <https://www.jetbrains.com/help/idea/creating-empty-python-project.html>
- **Java** : https://www.jetbrains.com/help/idea/creating-and-running-your-first-java-application.html#run_app

Résolution Bug Windows

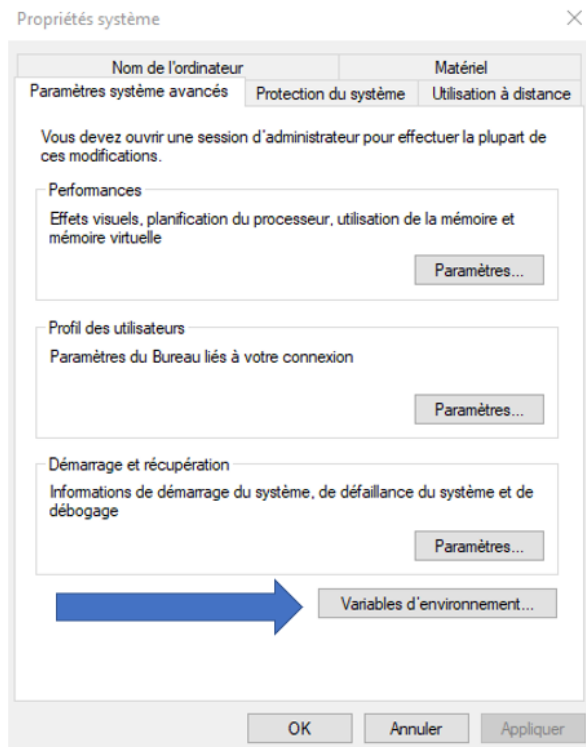
Sur Windows, lorsque vous tentez d'exécuter un fichier java, il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche :

Message d'erreur

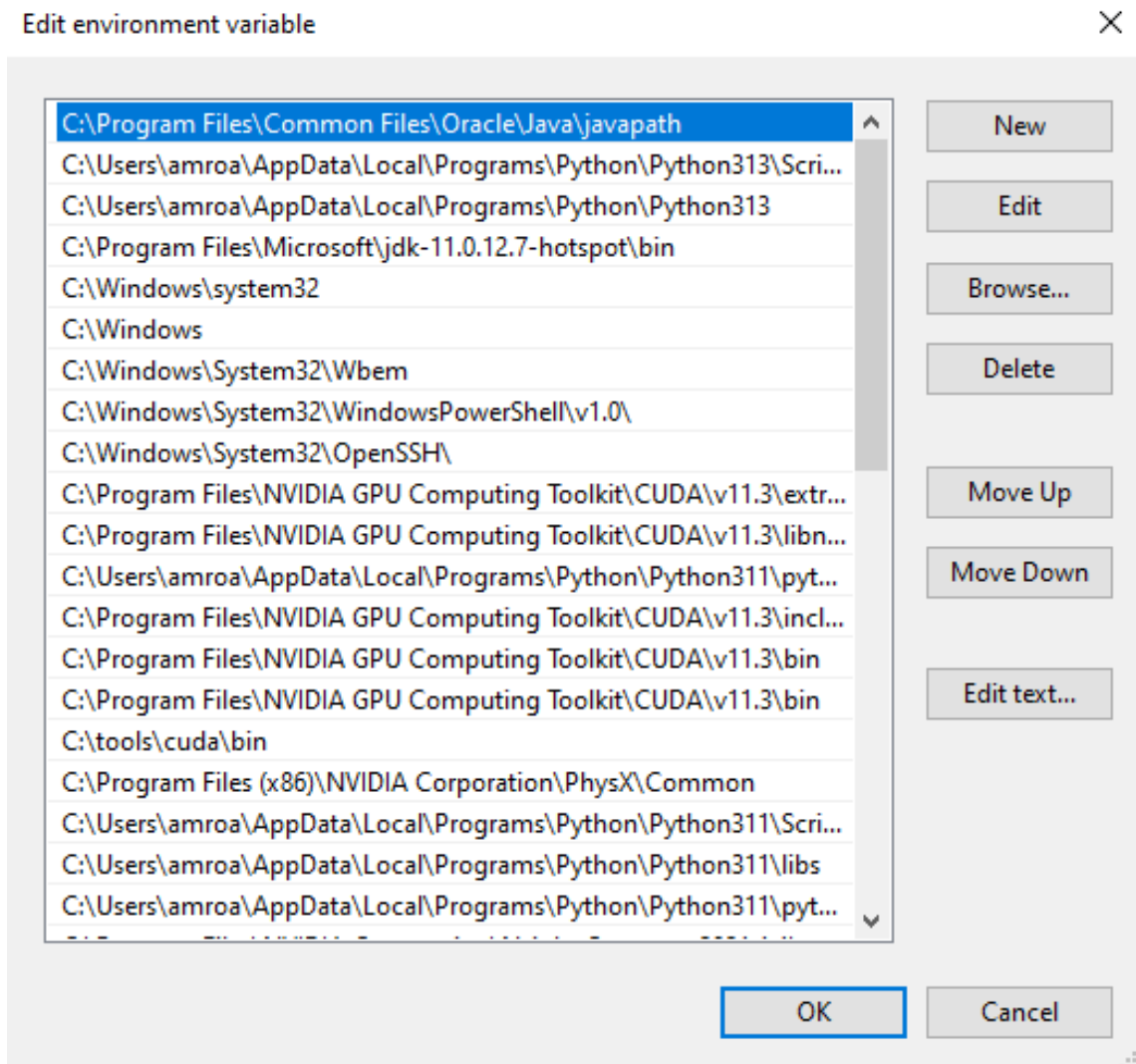
'javac' n'est pas reconnue comme une commande interne ou externe.

Dans ce cas, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez votre panneau de configuration > Système et sécurité > Système > Paramètres systèmes avancés. La fenêtre suivante devrait s'afficher.



2. Sélectionnez Variables d'environnement. Dans variables système, identifiez la variable "Path", sélectionnez là et choisissez modifier.



5. Faites ok. Puis redémarrez votre ordinateur.
6. Ouvrez votre Terminal, Naviguez vers votre fichier .java et tapez :
 - (a) `javac VotreProgramme.java` (Cette commande va créer un fichier avec une extension `.class`)
 - (b) `java VotreProgramme` (Cette commande va exécuter votre programme. À noter qu'il faut que votre programme doit être le fichier qui contient la classe `main`).